

lelab-omx 하드웨어 매뉴얼

Robotis OMX-AI 양팔 구성 · 3D 프린트 부품 · 조립 및 초기 설정
팀 로봇팔랩 · 2026 오픈소스 개발자대회

1. 구성 개요

본 매뉴얼은 `lelab-omx` 를 실행하기 위한 양팔(bimanual) 하드웨어 구성 절차를 다룹니다. 리더 2대와 팔로워 2대, 총 4대의 Robotis OMX-AI 팔을 사용합니다. 사용자가 리더 팔을 손으로 움직이면 팔로워 팔이 그 동작을 따라가며, 그 궤적 이 학습 데이터로 기록됩니다.

항목	구성
로봇 팔	Robotis OMX-AI × 4 (리더 2 + 팔로워 2)
제어 보드	ROBOTIS OpenRB-150 × 4 (팔당 1개)
카메라	USB 카메라 × 3 (좌완 · 우완 · 상부)
호스트	USB 포트 3개 이상 · Python 3.12+ 실행 가능 환경
3D 프린트 부품	8종 · 총 14개

2. 3D 프린트 부품

STL 파일은 저장소의 `hardware/stl/` 에 있습니다. 파일명 괄호 안 숫자가 필요 수량입니다.

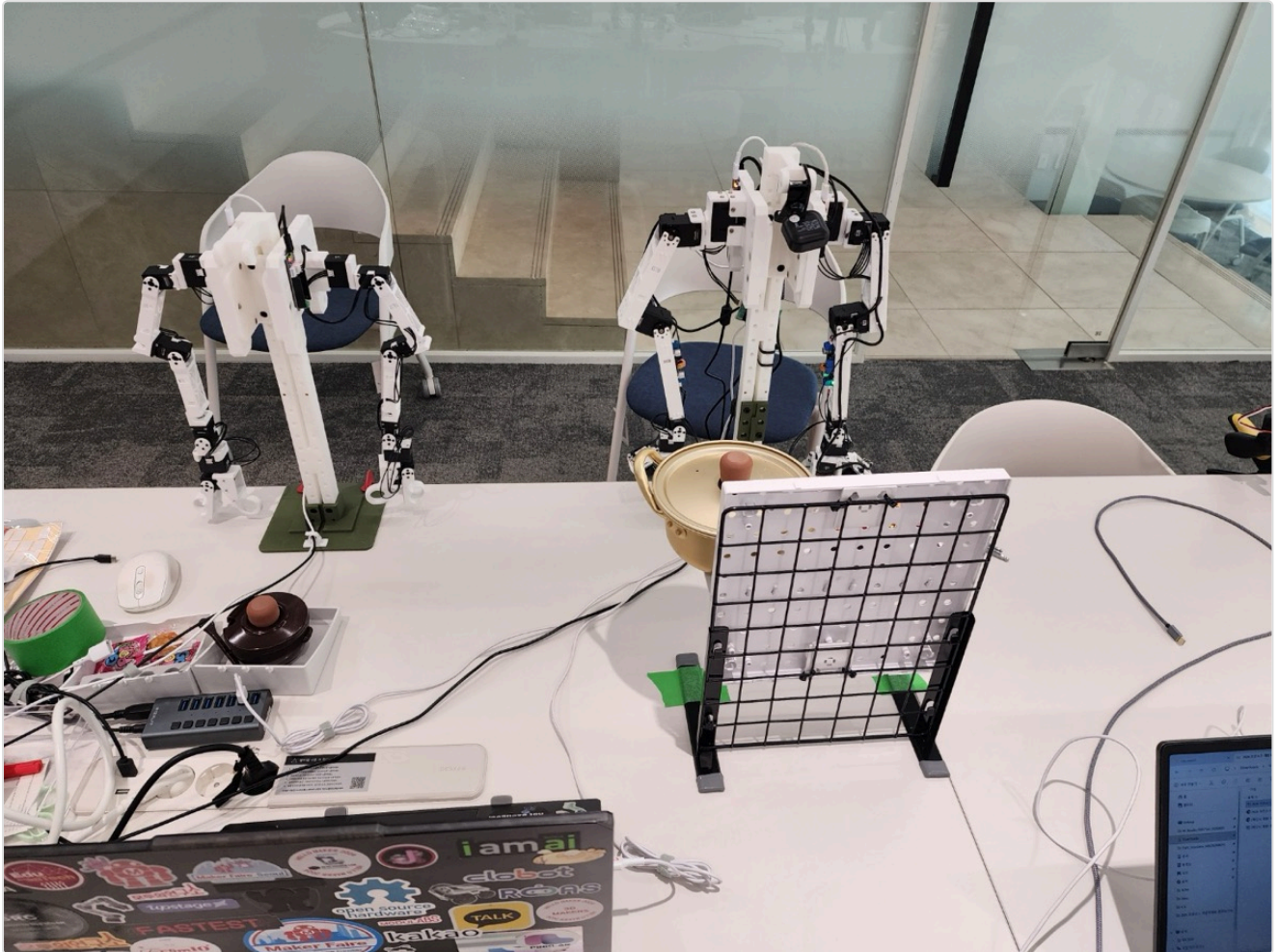
부품	파일명	수량	크기 (W × D × H, mm)
1	<code>1.STL</code>	1	150.0 × 150.0 × 34.0
2	<code>2(2ea).STL</code>	2	24.0 × 20.0 × 6.9
3	<code>3(2ea).STL</code>	2	31.0 × 172.0 × 5.8
4	<code>4(2ea).STL</code>	2	36.0 × 25.0 × 208.0
5	<code>5(1ea).STL</code>	1	50.0 × 150.0 × 82.0
6	<code>6(1ea).STL</code>	1	36.0 × 25.0 × 88.0
7	<code>7(1ea).STL</code>	1	36.0 × 105.0 × 30.0
8	<code>8(4ea).STL</code>	4	36.0 × 100.0 × 7.0
합계		14	

출력 설정은 사용하는 프린터와 재질에 따라 달라지므로 본 매뉴얼에서 지정하지 않습니다. 부품 4번은 높이 208 mm로 가장 크므로 조형 공간을 먼저 확인하시기 바랍니다.

3. 조립

리더 팔과 팔로워 팔을 아래 배치로 설치합니다. 좌우 구분은 이후 소프트웨어 설정에서 그대로 사용되므로, 어느 쪽이 좌완인지 물리적으로 정해두고 시작하십시오.

3.1 리더 · 팔로워 전체 배치



3.2 팔로워 배치



주의 — 좌우 배선

리더 2대와 팔로워 2대는 각각 좌우가 정해져 있습니다. 소프트웨어에 등록된 좌우가 실제와 반대이면 텔레오퍼레이션 시 팔이 교차 동작하고, 수집된 데이터에도 좌우가 뒤바뀐 채 기록됩니다. 조립 단계에서 각 팔에 좌/우 표시를 해두시길 권장합니다.

4. 소프트웨어 설정

4.1 설치 및 실행

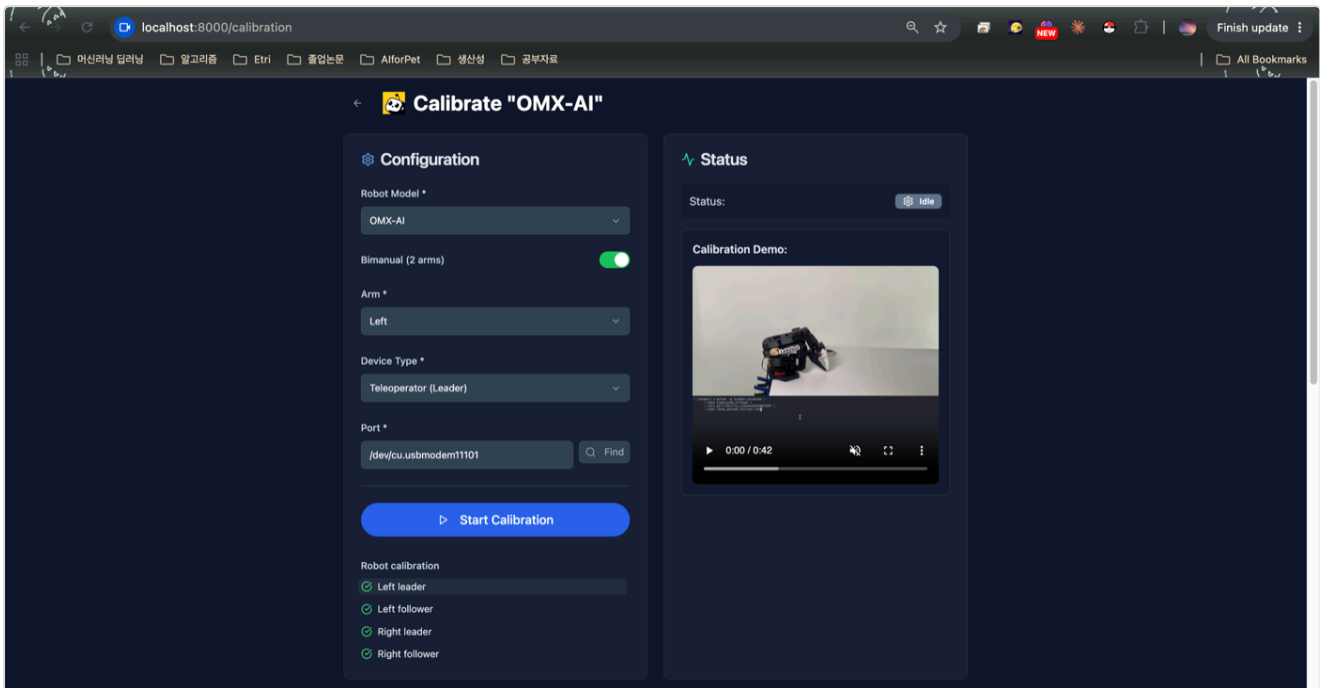
```
git clone https://github.com/avatar196kc/llelab-omx.git
cd llelab-omx

uv sync --extra dev --extra test
npm ci --prefix frontend
npm run build --prefix frontend
uv run llelab --dev
```

백엔드는 8000 포트, Vite 개발 서버는 8080 포트를 사용합니다.

4.2 시리얼 포트 설정

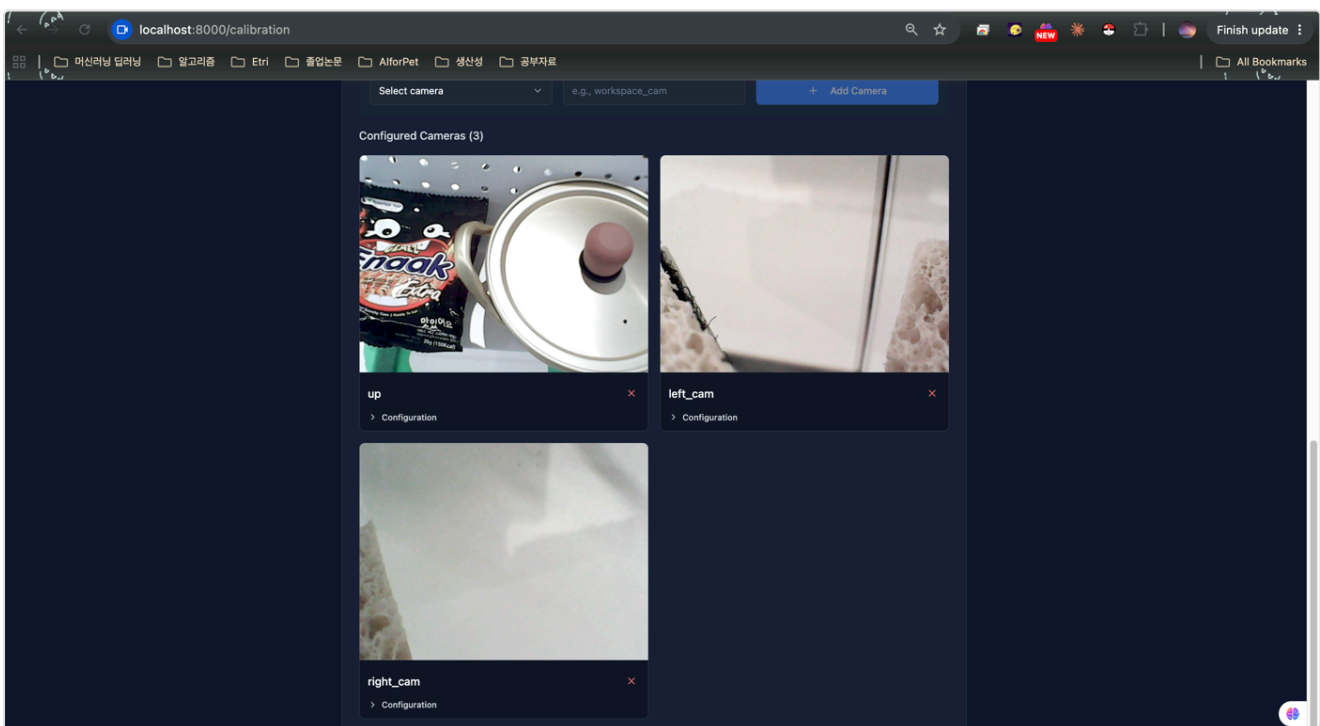
웹 UI에서 리더 좌/우, 팔로워 좌/우 네 개의 시리얼 포트를 지정합니다.



포트 이름은 고정되지 않습니다. USB 포트 이름은 포트는 물리적 위치에서 파생되므로, 케이블을 다른 구멍에 다시 꽂으면 이름이 바뀝니다. 재연결 후에는 네 포트가 모두 존재하는지, 좌우가 맞는지 확인하십시오.

4.3 카메라 설정

좌완 · 우완 · 상부 세 대의 카메라를 등록합니다.



카메라 인덱스도 순서 기반입니다. 카메라를 하나 분리하면 나머지 인덱스가 앞으로 당겨집니다. 특히 USB 카메라를 모두 분리하면 노트북 내장 웹캠이 인덱스 0이 될 수 있으므로, 재연결 후 각 카메라의 화면을 눈으로 확인하십시오.

5. 좌우 확인 절차

조립과 설정을 마친 뒤 데이터를 수집하기 전에 반드시 확인합니다. 좌우가 뒤바뀐 상태로 수집한 데이터는 되돌릴 수 없습니다.

1. 웹 UI에서 텔레오퍼레이션을 시작합니다.
2. 리더 왼팔만 크게 움직입니다.
3. 팔로워 왼팔이 따라 움직이면 정상입니다.
4. 오른팔로 같은 절차를 반복합니다.

팔로워가 반대쪽에서 움직인다면 시리얼 포트 설정에서 좌우를 맞바꿉니다. 이때 리더와 팔로워를 함께 바꿔야 동작이 유지됩니다. 한쪽만 바꾸면 교차 동작이 됩니다.

6. 데이터 수집 흐름

단계	내용
에피소드 설정	태스크 이름, 에피소드 수, 에피소드당 길이를 지정합니다.
텔레오퍼레이션 수집	리더 팔을 움직여 작업을 시연하면 팔로워의 관절값과 카메라 영상이 함께 기록됩니다.
에피소드 검수	기록된 에피소드를 3D로 재생해 확인하고, 실패하거나 중간에 끊긴 것을 제외합니다.
학습	선별된 에피소드로 모방학습을 실행합니다.
추론	학습된 정책을 실제 팔로워 팔에 적용해 자율 동작을 확인합니다.

수집된 데이터는 LeRobotDataset v3.0 형식(`robot_type: bimanual_omx_follower_omx_follower`)으로 저장되어 LeRobot 학습·추론 스택에 그대로 사용할 수 있습니다.

7. 문제 해결

증상	확인할 것
포트를 찾을 수 없음	네 개의 시리얼 포트가 모두 인식되는지 확인합니다. 케이블을 다시 꽂은 경우 포트 이름이 바뀌었을 수 있습니다.
한쪽 팔만 연결 실패	USB 허브를 여러 단 거치면 통신이 불안정해질 수 있습니다. 해당 팔을 호스트에 더 가까운 포트에 옮겨 확인합니다.

통신이 간헐적으로 끊김	USB 버스 전력이 부족할 수 있습니다. 전원 공급형 허브 사용 또는 호스트 전원 연결을 확인합니다.
좌우가 반대로 동작	5장의 좌우 확인 절차를 수행하고, 리더와 팔로워를 함께 맞바꿉니다.
카메라 화면이 다름	카메라 인덱스가 밀렸을 수 있습니다. 각 카메라의 미리보기를 눈으로 확인해 재지정합니다.

8. 라이선스

본 프로젝트는 Apache License 2.0으로 배포됩니다. 애플리케이션 베이스는 `orocapangyo/leLab` (커밋 `6fc977e`) 에서 이관했으며, 이는 Hugging Face LeLab을 기반으로 합니다. 원 저작권 및 라이선스 고지는 보존되어 있습니다. 자세한 내용은 저장소의 `NOTICE` 와 `THIRD_PARTY.md` 를 참고하십시오.